

UNIDAD No.2

Objetivos de Aprendizaje: Relacionar las variables: con las tablas y gráficos estadísticos, su clasificación

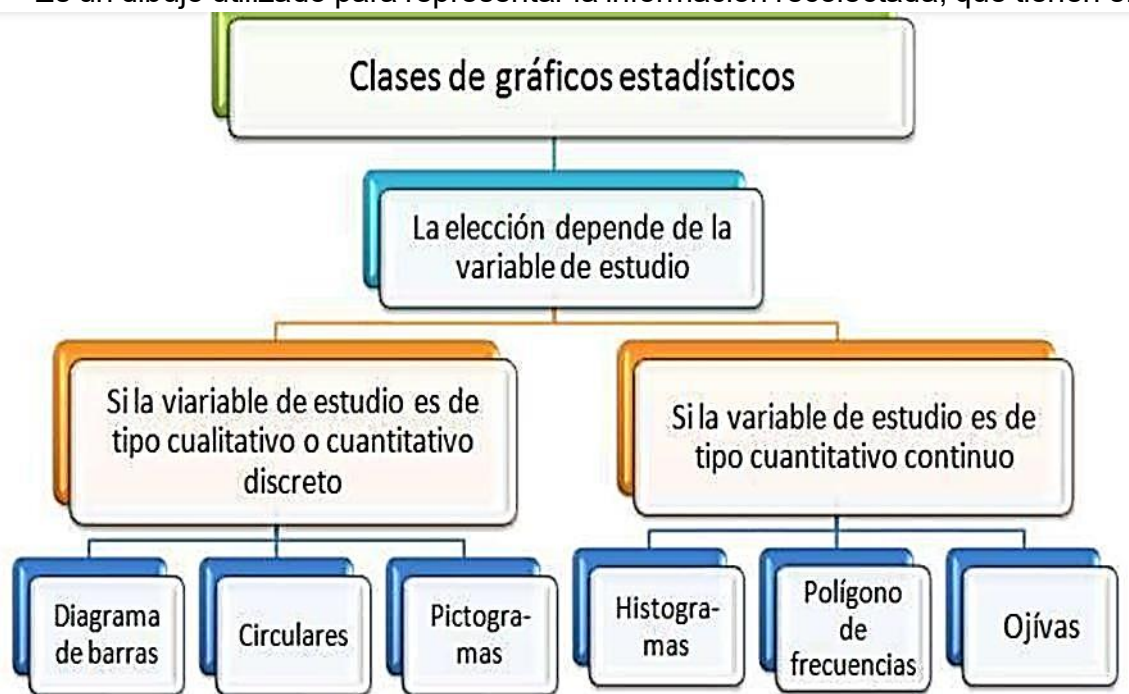
INTRODUCCIÓN

VARIABLES			
CUALITATIVA		CUANTITATIVA	
NOMINAL	ORDINAL	DISCRETA	CONTINUA
Por ej.: Color de Ojos	Cursos del colegio 1°1°, 1°2°, 1°3°	Números de Hermanos	Pesos de los Alumnos

¿Qué son los gráficos estadísticos?

¿Qué es una gráfica estadística?

Es un dibujo utilizado para representar la información recolectada, que tienen entre otras



funciones:

- ❖ Hacer visibles los datos que representa.
- ❖ Mostrar los posibles cambios de esos datos en el tiempo y en el espacio.
- ❖ Evidenciar las relaciones que pueden existir en los datos que representa.
- ❖ Sistematizar y sintetizar los datos.
- ❖ Aclarar y complementar las tablas y las exposiciones teóricas o cuantitativas.

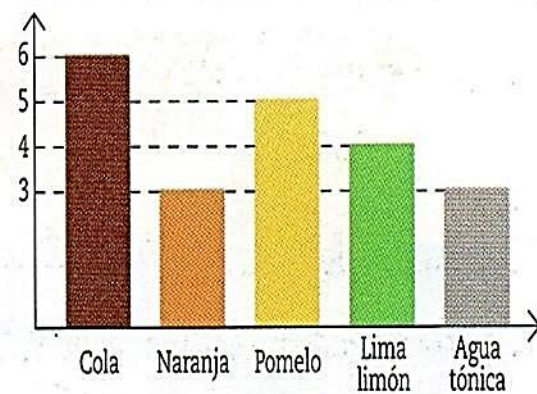
GRAFICOS DE BARRAS

Se utilizan para representar la frecuencia absoluta de variables cualitativas o cuantitativas discretas.

Son rectángulos de igual base y cada uno corresponde a un valor de variable. La altura de cada rectángulo indica un valor sobre un eje vertical con una escala determinada

En la tabla se registra la cantidad de botellas de gaseosas de cada sabor que compran para una reunión.

Sabor	Frecuencia absoluta
Cola	6
Naranja	3
Pomelo	5
Lima limón	4
Agua tónica	3

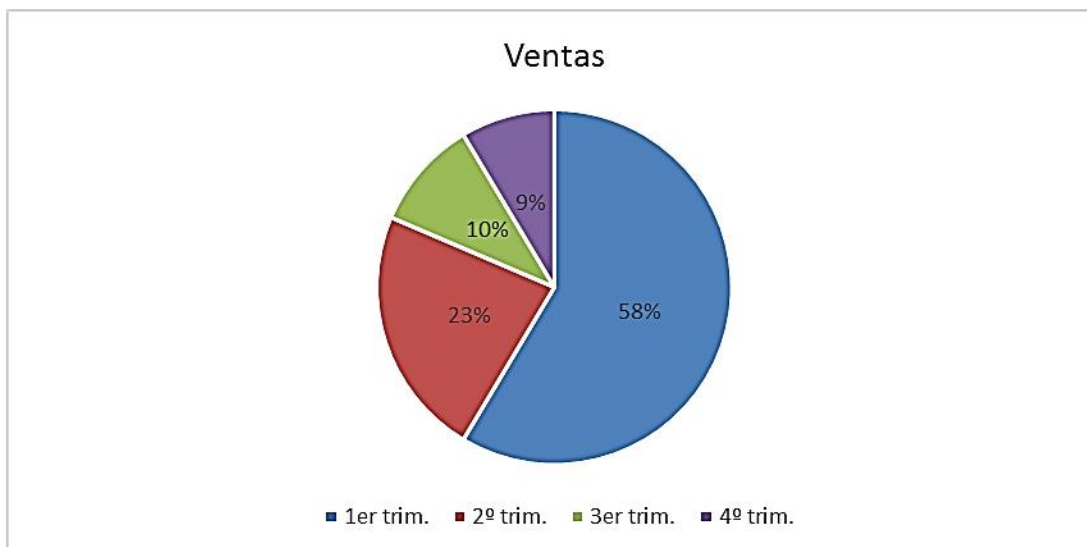


- El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama.
- La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa.
- El espacio de separación entre barras por cada concepto debe ser constante.
- Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente.

PICTOGRAMAS : Es un tipo de grafico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Estos representan mediante las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta



GRAFICOS CIRCULARES O TORTAS: o también llamados de torta, se utilizan principalmente para presentar porcentajes o partes de un total, en donde cada "trozo" del círculo, se relaciona con el porcentaje especificado. Se utiliza para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos.

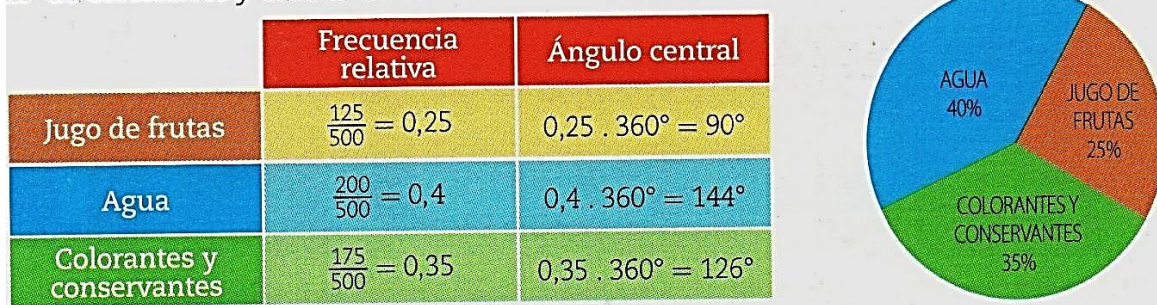


Se utilizan para mostrar el porcentaje de cada valor de variable, y es un círculo dividido en sectores circulares.

El ángulo central de cada sector circular es el producto entre la frecuencia relativa de cada valor de variable y 360°

Por ejemplo: Medio litro (500 cm^3) de jugo contiene 200 cm^3 de agua, 125 cm^3 de jugo de frutas naturales y 175 cm^3 de colorantes y conservantes.

m³ de colorantes y conservantes.

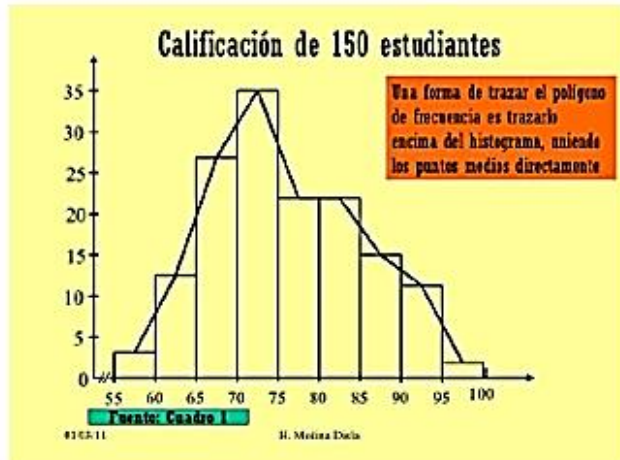


HISTOGRAMAS: gráfico formado por barras contiguas unas con otras, cada una representa un intervalo y sus alturas representan las frecuencias absolutas. Se utilizan preferentemente para graficar información agrupada en intervalos.



POLÍGONO DE FRECUENCIAS es una herramienta gráfica que se emplea a partir de un histograma de frecuencia. Para ello, se unen con una línea los distintos puntos medios de las columnas del histograma (o marcas de clase), sin dejar espacio entre una y otra, logrando así una forma geométrica o polígono.

¿Para qué sirve un polígono de frecuencias? Se emplean cuando es necesario graficar o resaltar distintas distribuciones conjuntas o bien una clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua, junto con otra variable cualitativa o cuantitativa discreta, todo dentro de un mismo gráfico.



Polígono de frecuencias El polígono de frecuencias es un gráfico que permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio. Normalmente se utiliza con frecuencias absolutas, pero también se utiliza con frecuencias relativas.

TABLAS DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS Y NO AGRUPADOS

Para variables cuantitativas discretas y continuas

Es aquella tabla donde se organiza datos según la variable estadística que se va a estudiar.

1. Frecuencia absoluta (f_i)

$$f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_k = n$$

2. Frecuencia absoluta acumulada (F_i)

$$F_n = f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_i = F_{i-1} + f_i$$

3. Frecuencia relativa (h_i)

$$h_i = \frac{f_i}{n}$$

4. Frecuencia relativa acumulada (H_i)

$$H_i = h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_i = H_{i-1} + h_i$$

5. Frecuencia relativa porcentual ($h_i\%$)

$$h_i\% = h_i \times 100\%$$

Para variables cualitativas continuas y datos agrupados, la tabla de distribución de frecuencias se puede armar teniendo en cuenta lo siguientes

1. **Tamaño de la muestra (n):** indica el número total de datos.

2. **Alcance (A):** es el intervalo cerrado cuyos extremos son el mayor y menor valor de los datos.

3. **Rango (R)**

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

4. **Intervalo de clase (I_i)**

$$I_i = [L_i; L_s)$$

5. **Número de intervalos de clase (k)**

$$k = \sqrt{n} \quad \vee \quad k = 1 + 3.3 \log(n)$$

6. **Ancho de clase (w_i)**

$$w_i = L_s - L_i$$

$$w = \frac{R}{k}$$

7. **Marca de clase (x_i)**

$$x_i = \frac{L_s + L_i}{2}$$

Ejemplo :

Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes:

0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4;
4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 8; 8; 8;
9; 10; 10.

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases.

- Hallamos el rango: $R = X_{\text{max}} - X_{\text{min}} = 10 - 0 = 10$.

- El número de intervalos (k), me lo da el enunciado del problema: $k = 5$

- Calculamos la amplitud de clase:
 $A = R/k = 10/5 = 2$.
- Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de frecuencias.

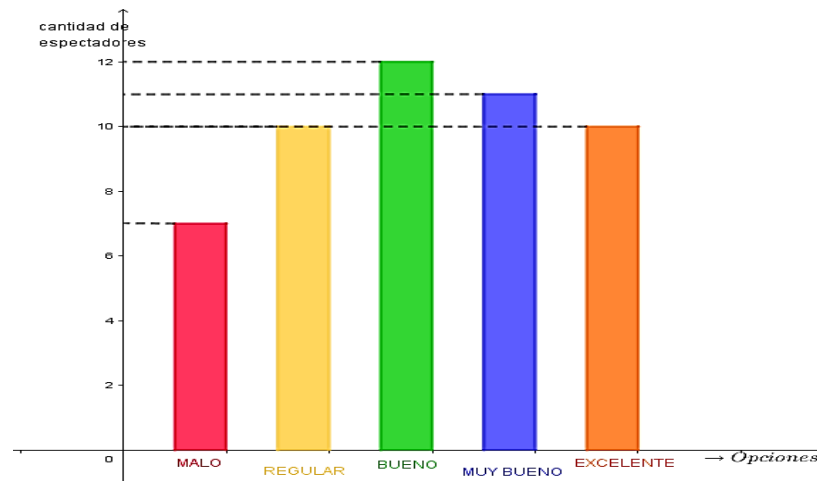
Intervalo	Marca de clase	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frec. relativa acumulada
[0 – 2)	1	8	8	0,229	0,229
[2 – 4)	3	7	15	0,200	0,429
[4 – 6)	5	8	23	0,229	0,658
[6 – 8)	6	6	29	0,171	0,829
[8 – 10]	9	6	35	0,171	1
Total		35		1	



ACTIVIDAD



1. Responde:
 - a. ¿Qué frecuencia se tiene en cuenta para la confección del gráfico de barras? Y ¿para el gráfico circular?
 - b. ¿Qué variables ubico en cada uno de los ejes de un gráfico de barras?
 - c. ¿Cómo construyo el polígono de frecuencias?
2. A la salida de un cine se realizó una encuesta para conocer la opinión de algunos espectadores sobre la película.



Observando el gráfico responde:

- ¿Cuántos espectadores fueron encuestados?
- ¿Cuántos opinaron que la película es muy buena?
- ¿Cuántos opinaron que la película es mala o regular?
- ¿Cuántos **no** opinaron que la película es excelente?
- ¿Cuál es la moda/o de las opiniones?
- ¿Qué porcentaje la considera excelente?

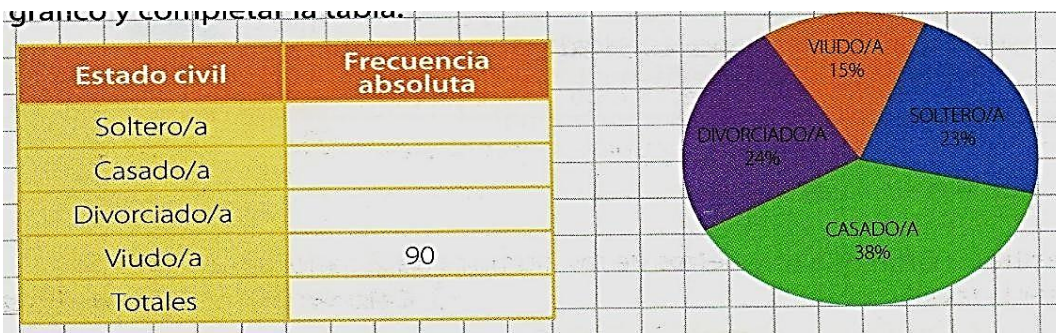
- Se consultó a una agencia de viajes sobre la cantidad de personas que viajarían a los países limítrofes durante el fin de semana largo.

Completa la tabla y construye el gráfico correspondiente

BR	UR	CH	UR	BR	BO	UR	PA	BR	CH
UR	PA	BR	PA	CH	UR	BR	CH	UR	BO
BR	CH	BO	UR	PA	CH	BO	UR	CH	BR
UR	PA	UR	CH	PA	BR	BO	CH	BR	BO
PA	BR	BO	BR	UR	PA	UR	BR	CH	UR

País de destino	Frecuencia absoluta	Porcentaje
Brasil (BR)		
Bolivia (BO)		
Chile (CH)		
Paraguay (PA)		
Uruguay (UR)		

3. El gráfico muestra el estado civil de los empleados de una empresa
Observa el gráfico y completa la tabla



4. Se guardan 1280 toneladas de semillas en varios silos

Completar la tabla y realizar el gráfico circular

	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Angulo central	Porcentaje
Soja	448 tm			
Trigo	256 tm			
Maíz	384 tm			
Avena	192 tm			

6. Se consulta su peso a los alumnos de 1° año de la Escuela de Educación Técnica 3101 del turno mañana.

Las respuestas en Kg, que se obtuvieron fueron las siguientes:

40 – 40 – 42 – 43 – 43 – 43 – 43 – 43,4 – 44,5 – 44,5 – 44,5 – 44,5 – 44,5
 – 44,5 – 44,5 – 45 – 45 – 46 – 46 – 46 – 46 – 46 – 46,5 – 47 – 47 – 47 – 47
 – 47,5 – 48 – 48 – 48 – 48 – 48 – 48,5 – 48,5 – 48,5 – 48,5 – 49 – 49 – 49
 – 49 – 49 – 49 – 49 – 49 – 49 – 50 – 50 – 50 – 50,5 – 50,5 – 50,5 – 51 – 51
 – 51 – 52 – 52 – 53 – 53 – 54 – 54 – 55 – 55 – 55 – 55 – 55 – 55 – 55 – 55.

- ¿Ud. cree conveniente agrupar los datos por intervalos para realizar la tabla de frecuencias? ¿Por qué?
- Agrupe los pesos en 6 intervalos
- Realice la tabla de frecuencias y el histograma correspondiente

7. Dada la siguiente tabla, completa los datos de estatura de los alumnos de 2° año de una escuela de una escuela de música.

Estatura	$\bar{x}$	f_i	F_i	h_i	H_i
[1,00 - 1,20)	1,10	20		0,20	
[1,20 - 1,40)	1,30				0,25
[1,40 - 1,60)	1,50		60		
[1,60 - 1,80)	1,70			0,25	
[1,80 - 2,00]	1,90				
Totales					

- De acuerdo con la tabla anterior cual es el valor de $H_3 + H_4$
- De la tabla diga Ud. ¿Cuántos alumnos tuvo la muestra?
- ¿Cuántos alumnos miden menos de 1,40 m?
- Realice una tabla de frecuencias y su correspondiente histograma, polígono de frecuencias y ojiva

8. Observar las imágenes y pensar ¿porque ocurre todos esos desastres naturales? investigar sobre esta problemática.



REALIZAR LA ENCUESTA A 10 PERSONAS:

- ¿Somos culpables de todo esto? si... ☐ .no... ☐ puede ser... ☐
- Vos: ☐
¿usas paquetes o envases no reciclables? si ☐ no... ☐ a veces... ☐

¿Tenes canillas con pérdidas de agua? si... no... a veces.

¿te preocupa la tala indiscriminada de árboles si... no

¿consumís mucha energía innecesariamente? si... no... a veces...

3. ¿Estas contento si:

Plantas arboles	si...	no....	
Llevas bolsa para comprar	si...	no... a veces	
Vas a comprar a pie o en bicicleta	si...	no...	a veces
No desperdicias papeles	si...	no...	a veces...

- REALIZAR la tabulación de los 3 puntos más significativos para vos.
- GRAFICAR con gráfico de barras o circular.
- REALIZAR una conclusión sobre lo que preguntaste y leíste, mostrando con gráficos la explicación.